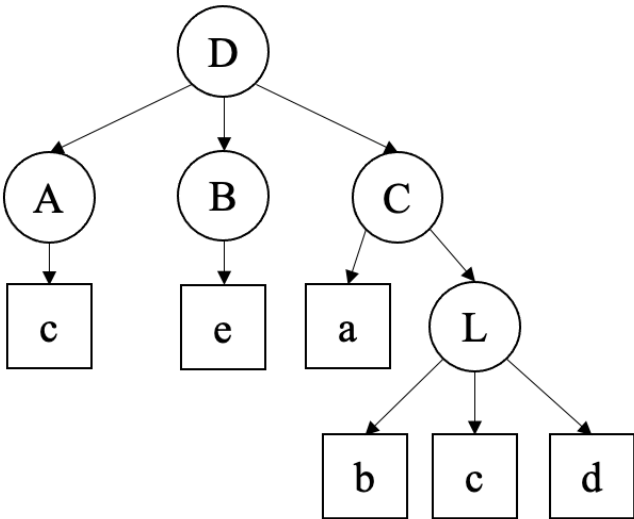


第12章 高级数据结构 书面作业答案

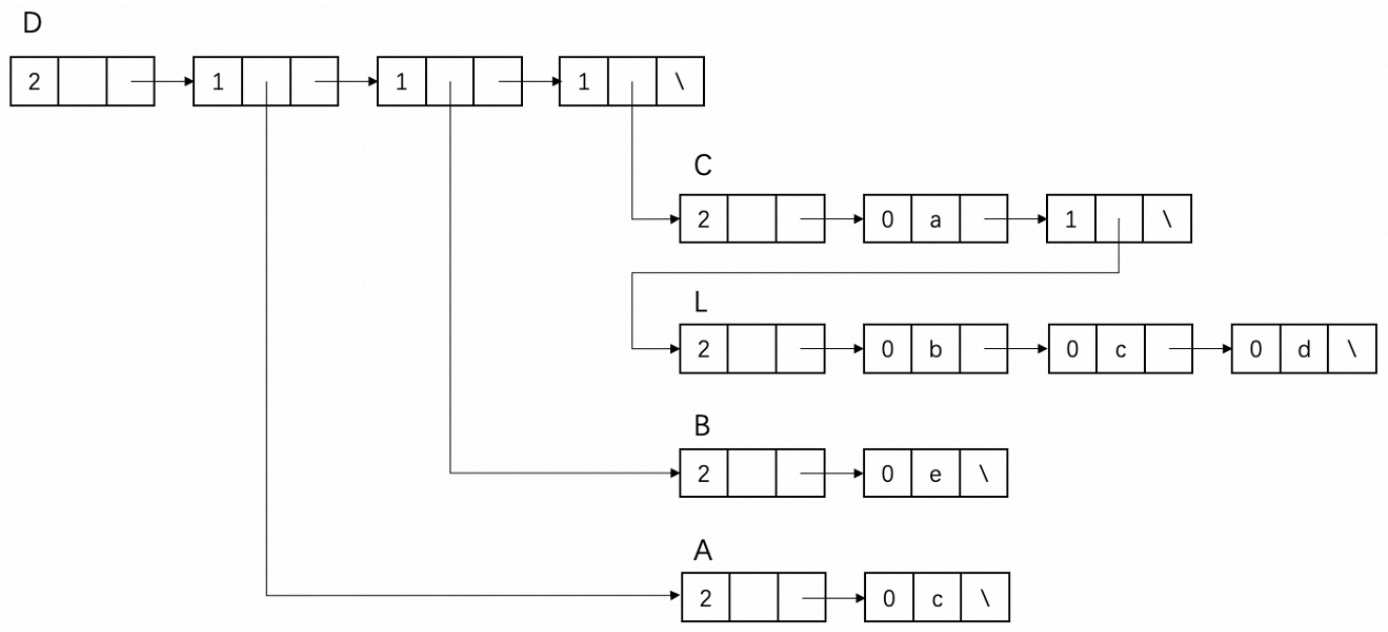
1.

(1)

图形表示：

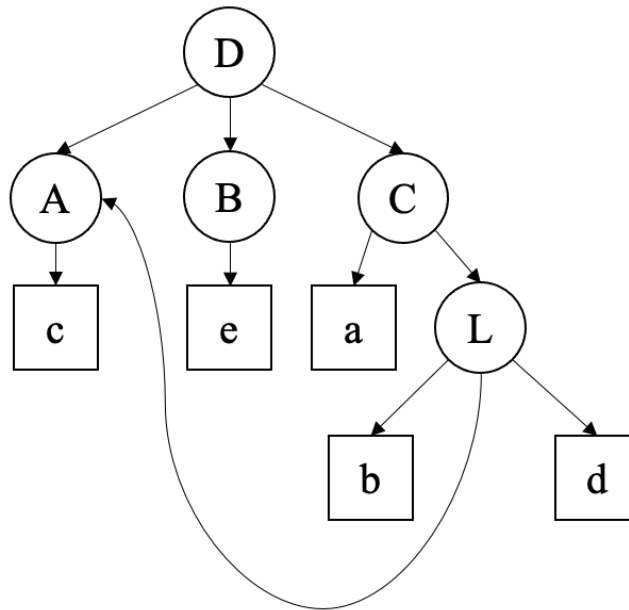


存储表示：

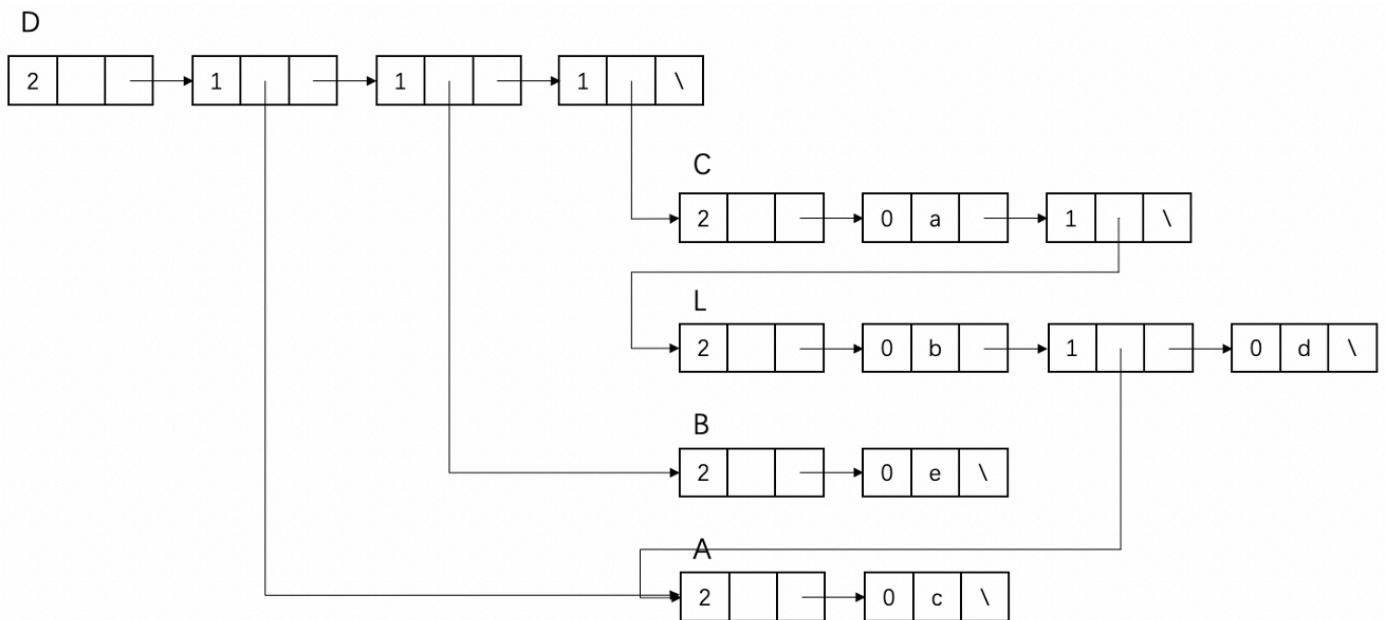


注：部分同学将L: (b, c, d)中的c看作子表。一般来说，子表会用括号括起，因此本题中的c只是重复元素；但由于题面确实有一定误导性，以下答案也可给分：

图形表示：



存储表示：



(2) ((a, L0:(b)), L1: (L0, c, d), e, L2: (L1, L2)) (标号可改变，保持对应关系即可)

2. 由于字符串的长度为N，因此它有N个后缀串，依次将这N个后缀串插入到Trie中。对于Trie中的任意一个结点，它一定对应着主串中的某一个字符串。由于将N个后缀都插入到了Trie中，那么每一个子串都一定对应着Trie中的一个结点。显然，Trie中任意两个不同的结点所对应的子串是不同的。综上所述，Trie中节点个数 = 不同子串个数。

对于每一个后缀串，插入Trie的时间复杂度为 $O(N)$ ，一共有N个后缀串，故总的时间复杂度为 $O(N^2)$ 。

3. 最终得到的AVL树：

